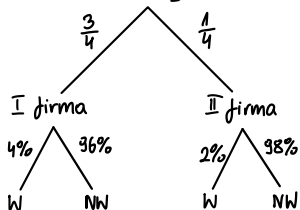


Wśród wyrobów pierwszej i drugiej firmy wyroby wadliwe stanowią odpowiednio 4% i 2%. Pierwsza z tych firm dostarcza do hurtowni trzy razy więcej towaru niż druga. W hurtowni zakupiono losowo jedną sztukę towaru. Oblicz prawdopodobieństwo, że zakupiony towar pochodzi z drugiej firmy, jeśli wiadomo, że nie jest wadliwy.

① wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "drzewko"



B_1 - towar z II firmy

B_2 - towar z I firmy

A - towar niewadliwy

$$P(B_1) = \frac{1}{4}$$

② musimy policzyć $P(B_1|A) \rightarrow$ towar z II firmy pod warunkiem, że niewadliwy

wzór Bayesa: $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A)}$, gdzie $P(A)$ to prawd. całkowite

③ wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_1)$ - określa prawd. dobrego towaru z II fabryki czyli $P(A|B_1) = 0,98$

$P(A)$ - prawd. niewadliwego towaru

$$P(A) = \frac{3}{4} \cdot \frac{96}{100} + \frac{1}{4} \cdot \frac{98}{100} = \frac{386}{400} *$$

④ liczymy docelowe $P(B_1|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{98}{100} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{386}{400}} = \frac{98}{386} = \frac{49}{193} \quad \text{odp: } \frac{49}{193}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_1|A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)} \quad , \quad P(A) \text{ policzyliśmy już wyżej} *$$

$P(A \cap B_1) \rightarrow$ prawd. że towar będzie dobry i z II firmy

$$P(A \cap B_1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{98}{100} = \frac{98}{400}$$

$$P(B_1|A) = \frac{98}{400} \cdot \frac{400}{386} = \frac{49}{193}$$